CoreData Consulting

Avance 1: Propuesta de Proyecto

Construcción de Software y Toma de Decisiones — Grupo 501
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey — Campus Querétaro

Integrantes del equipo
Luis Enrique de la Cruz Ambrosio — A01612863
Luis Fernando Martinez Barragan — A01613426
Carlos Arturo Gómez Ayala — A01711027

Fecha de entrega: 25 de marzo de 2026

1. Identidad Corporativa

1.1 Razón Social y Logotipo

CoreData Consulting

1.2 Principios y Valores

CoreData Consulting tiene sus fundamentos en su operación y desarrollo de proyectos en un conjunto de principios que guían cada decisión, interacción y entrega hacia los clientes:

Responsabilidad

Se va a garantizar el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos, asegurando la entrega de avances de proyectos y de los proyectos en tiempo y forma.

Confidencialidad

Se protege la información sensible de los clientes mediante la aplicación de estrictos estándares de seguridad y manejo de datos también esperado por el ITESM, asegurando su privacidad en todo momento.

Calidad

Se desarrollan soluciones tecnológicas funcionales, eficientes y estructuradas.

Innovación

Se promueve la implementación de soluciones tecnológicas actuales, adaptables y orientadas al futuro, con el fin de generar valor sostenible para los clientes.

Ética profesional

Se actúa con integridad, transparencia y responsabilidad en cada decisión, manteniendo un comportamiento profesional en todos los proyectos y relaciones.

1.3 Objetivos del Despacho

CoreData Consulting establece los siguientes objetivos estratégicos, orientados a poder generar valor y eficiencia en las organizaciones que se trataran como clientes:

Desarrollar e implementar sistemas de información eficientes, alineados a las necesidades específicas de cada cliente y a sus objetivos operativos. A crear y gestionar bases de datos estructuradas, seguras y escalables, que permitan un manejo confiable y eficiente de la información y del flujo de esta misma. La optimización de procesos empresariales y apoyar a las organizaciones en la continuidad de mejoría de sus procesos mediante el uso de soluciones tecnológicas. Facilitar la toma de decisiones a través del análisis y manejo adecuado de datos, proporcionando información clara, organizada y relevante.

1.4 ¿Qué ofrece a sus clientes?

CoreData Consulting ofrece a sus clientes un conjunto de servicios orientados a mejorar la eficiencia operativa y el uso estratégico de la tecnología dentro de sus organizaciones. Pues en CoreData afirmamos firmemente que dar eficiencia a los procesos es que se obtienen cada vez mejores resultados. El despacho desarrolla sistemas de información ajustados a los procesos y requerimientos específicos de cada cliente, asegurándonos de que las soluciones estén alineadas a sus objetivos. Asimismo, se diseñan e implementan bases de datos estructuradas que permiten un manejo seguro y eficiente de la información.

Adicionalmente, se realiza el análisis de procesos con el propósito de identificar oportunidades de optimización tecnológica y reducir ineficiencias dentro de la organización. Las soluciones propuestas se caracterizan por ser simples, funcionales y adaptadas a las necesidades reales del cliente, evitando complejidades innecesarias. Finalmente, CoreData Consulting brinda el soporte y la mejora continua a los sistemas desarrollados, acompañando al cliente tanto durante como en medida de lo requerido, después del ciclo de vida del proyecto.

1.5 Compromiso con la Sociedad

Más allá de sus clientes directos, CoreData Consulting asume un compromiso activo con la sociedad, orientado a generar un impacto positivo a través del uso responsable de la tecnología.

El despacho desarrolla soluciones tecnológicas que aportan valor real a las organizaciones, priorizando la utilidad, eficiencia y sostenibilidad de cada implementación. Asimismo, promueve el uso responsable, ético y seguro de la información, reconociendo la importancia de la protección de los datos en un entorno digital.

2. Conformación del Equipo

A continuación se presentan los integrantes del despacho CoreData Consulting, su información, fortalezas individuales, áreas de oportunidad y expectativas del curso.

Nombre	Matrícula	Fortalezas
Luis Enrique de la Cruz Ambrosio	A01612863	Liderazgo, adaptabilidad, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, responsabilidad en entregas.
Luis Fernando Martinez Barragan	A01613426	Pendiente de completar.
Carlos Arturo Gómez Ayala	A01711027	Responsabilidad en entregas, adaptabilidad, trabajo en equipo.

2.1 Expectativas individuales

Luis Enrique de la Cruz Ambrosio

Aplicar conceptos y conocimientos adquiridos durante las clases para la resolución y prototipado de un proyecto real, fortaleciendo sus habilidades de liderazgo técnico.

Luis Fernando Martinez Barragan

Aplicar sus conocimientos en el desarrollo del proyecto y fortalecer sus habilidades técnicas y de trabajo en equipo.

Carlos Arturo Gómez Ayala

Aplicar conocimientos de programación en un proyecto real y mejorar habilidades en toma de decisiones tecnológicas, consolidando su capacidad para enfrentar retos de ingeniería de software.

2.2 Expectativas y compromisos del equipo

Como equipo, CoreData Consulting tiene el objetivo principal dentro del curso el de desarrollo y entrega de un sistema de información funcional, correctamente documentado y alineado con los requerimientos del cliente o socio formador. Asimismo, se busca fortalecer habilidades y competencias como el trabajo colaborativo, la comunicación eficiente y la gestión de proyectos.

El equipo aplicará metodologías de diseño de bases de datos y desarrollo de software, asegurando el enfoque estructurado y profesional en cada etapa del proyecto. De igual forma, se aprovechará en su totalidad la retroalimentación continua de los profesores para la mejora constante de los entregables. Para lograr estos objetivos, CoreData Consulting asume el compromiso de mantener una comunicación constante y proactiva tanto entre sus integrantes como con los profesores. Además, se compromete a cumplir con los plazos establecidos en la planeación del proyecto, garantizando la entrega oportuna de cada avance. De igual manera, el equipo asegurará la correcta documentación de cada etapa del proyecto, manteniendo coherencia con la identidad corporativa de CoreData Consulting.

3. Propuesta de Proyecto — SVA LAW

3.1 Alcance Organizacional

El proyecto se desarrolla para SVA LAW, específicamente en el área de cumplimiento normativo PLD/FT (Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo). Esta área es responsable de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo mediante el monitoreo de operaciones, clientes y riesgos.

La misión general de la organización es ofrecer servicios financieros de manera segura, cumpliendo con la regulación vigente y garantizando la integridad del sistema financiero. Para ello, busca apoyarse en herramientas tecnológicas que permitan automatizar procesos de control y supervisión.

3.2 Descripción del Problema o Situación Actual

Actualmente, SVA LAW enfrenta diversas limitaciones en el cumplimiento eficiente de sus obligaciones en materia de PLD/FT, derivadas principalmente de la ausencia de un sistema automatizado integral. La información relacionada con operaciones, clientes y contratos se encuentra dispersa en múltiples fuentes, incluyendo registros manuales y sistemas no integrados, lo que dificulta contar con una visión consolidada del comportamiento de cada cliente. Esta situación genera problemáticas relevantes tanto a nivel operativo como

regulatorio. En primer lugar, existe una dificultad significativa para monitorear operaciones de manera integral, debido a la falta de un repositorio centralizado de información. Asimismo, los procesos para la generación de reportes regulatorios se realizan de forma manual, lo que incrementa la probabilidad de errores humanos y posibles retrasos en el cumplimiento de obligaciones.

Adicionalmente, se presenta una limitada capacidad para la detección oportuna de operaciones sospechosas, lo cual expone a la organización a riesgos regulatorios, legales y reputacionales. A esto se suma la ausencia de un sistema estructurado de alertas automatizadas que permita identificar situaciones de riesgo en tiempo real.

En conjunto, estas condiciones incrementan de manera considerable el riesgo de incumplimiento normativo, así como la posibilidad de que la organización sea utilizada, de forma involuntaria, para la realización de actividades ilícitas.

3.3 Requerimientos de Información — Catálogos del Sistema

Para el desarrollo del sistema de información se identifican los siguientes catálogos, que constituyen la estructura básica del sistema. El catálogo de Clientes es el eje central, a partir del cual se relacionan todos los demás.

Catálogo 1: Clientes

Relación:

Un cliente puede tener varias operaciones, varios documentos y también puede estar relacionado con una o más alertas. Es el catálogo central del sistema.

Campo	Descripción / Tipo
ID cliente	Identificador del cliente (llave primaria).
Nombre / Razón Social	Nombre completo de la persona física o moral.
RFC	Registro Federal de Contribuyentes.
Correo electrónico	Dirección de correo para notificaciones.
Teléfono	Número de contacto principal.
Dirección	Domicilio fiscal o de correspondencia.
Tipo de cliente	Clasificación del cliente (persona física, moral, etc.).

Catálogo 2: Operaciones

Relación:

Cada operación pertenece a un único cliente, pero un cliente puede tener múltiples operaciones. Una operación puede generar una alerta si se detecta alguna situación inusual o sospechosa.

Campo	Descripción / Tipo
ID operación	Identificador de la operación (llave primaria).
ID cliente	Referencia al cliente que realizó la operación (llave foránea).
Tipo de operación	Categoría de la transacción (depósito, retiro, transferencia, etc.).
Monto	Valor monetario de la operación.
Fecha	Fecha y hora en que se realizó la operación.

Descripción	Detalle adicional sobre la naturaleza de la operación.
Estatus	Estado actual de la operación (activa, revisada, cerrada).

Catálogo 3: Alertas

Relación:

Una alerta puede estar asociada tanto a un cliente como a una operación específica, permitiendo trazabilidad completa.

Campo	Descripción / Tipo
ID alerta	Identificador de la alerta (llave primaria).
ID cliente	Referencia al cliente relacionado con la alerta (llave foránea).
ID operación	Referencia a la operación que originó la alerta (llave foránea).
Motivo de la alerta	Descripción del criterio o regla que disparó la alerta.
Fecha de generación	Fecha y hora en que se generó la alerta.
Estatus de la alerta	Estado de la alerta (pendiente, en revisión, resuelta).
Observaciones	Notas adicionales del analista responsable.

Catálogo 4: Documentos

Relación:

Un cliente puede tener múltiples documentos registrados. Este catálogo apoya la validación de identidad y el cumplimiento del expediente del cliente.

Campo	Descripción / Tipo
ID documento	Identificador del documento (llave primaria).
ID cliente	Referencia al cliente al que pertenece el documento (llave foránea).
Tipo de documento	Naturaleza del documento (INE, RFC, comprobante domicilio, etc.).
Fecha de registro	Fecha en que fue registrado o cargado al sistema.
Estatus de validación	Estado del documento (pendiente, validado, rechazado).
Observaciones	Comentarios del validador sobre el documento.

Catálogo 5: Reportes

Relación:

Este catálogo consolida información de clientes, operaciones y alertas. No depende de un único catálogo, sino que agrega datos de todo el sistema para facilitar el seguimiento y la toma de decisiones regulatorias.

Campo	Descripción / Tipo
ID reporte	Identificador del reporte (llave primaria).
Tipo de reporte	Clasificación del reporte (regulatorio, interno, auditoría).
Fecha de generación	Fecha en que fue generado el reporte.
Descripción	Resumen del contenido o propósito del reporte.
Usuario responsable	Personal que generó el reporte.

Catálogo 6: Contratos

Relación:

Un cliente puede tener múltiples contratos, cada uno vinculado a un producto financiero distinto. Cada contrato se relaciona con las operaciones y alertas derivadas de él, permitiendo una vista consolidada de la relación del cliente con SVA LAW (cubre funcionalidad VI).

Campo	Descripción / Tipo
ID contrato	Identificador del contrato (llave primaria).
ID cliente	Referencia al cliente que celebró el contrato (llave foránea).
Tipo de producto	Producto financiero asociado (crédito personal, factoraje, disposición, etc.).
Fecha de inicio	Fecha en que inició la vigencia del contrato.
Fecha de vencimiento	Fecha de término o vencimiento del contrato.
Saldo	Saldo actual asociado al contrato.
Estatus	Estado del contrato (activo, vencido, liquidado, cancelado).
Observaciones	Notas adicionales relevantes sobre el contrato.

3.4 Contexto Regulatorio: Sistema Automatizado PLD/FT

De acuerdo con el artículo 43 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las SOFOMES, SVA LAW requiere un sistema automatizado que apoye el monitoreo, registro, clasificación y análisis de operaciones, clientes y alertas. Este sistema es una herramienta esencial para cumplir con las disposiciones regulatorias y fortalecer los controles internos de la organización.

El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo representan riesgos críticos para cualquier entidad financiera. Detectarlos y prevenirlos protege la integridad del sistema financiero, reduce el riesgo de que recursos ilícitos sigan circulando y evita que las entidades sean utilizadas para fines delictivos.

3.5 Funcionalidades del Sistema a Desarrollar

Con base en los requerimientos de SVA LAW y considerando el alcance del proyecto, CoreData Consulting se compromete a desarrollar las siguientes 8 funcionalidades del sistema automatizado:

#	Funcionalidad	Descripción
I	Guardar y actualizar expediente del cliente	Carga, resguardo, actualización y consulta del expediente de identificación del cliente, asegurando información completa, vigente y disponible para monitoreo PLD/FT.
II	Generar y enviar reportes regulatorios	Generación de reportes en formatos requeridos por la autoridad (XML) y transmisión segura garantizando integridad y trazabilidad.
III	Clasificar operaciones o productos	Clasificación de cada operación conforme al producto financiero correspondiente para monitoreo y análisis de riesgo diferenciado.
IV	Monitorear operaciones por cliente	Consolidación y monitoreo de todas las operaciones de un cliente incluso de distintos productos, calculando acumulados y detectando patrones inusuales.
V	Sistema de alertas automáticas	Generación de alertas con base en reglas, umbrales y criterios configurables. Evaluación de operaciones individuales y acumuladas con trazabilidad de generación y resolución.
VI	Consolidar contratos por cliente	Repositorio único de todos los contratos celebrados con un mismo cliente, vinculados a su

		producto, saldo y operaciones para seguimiento integral.
VII	Historial de alertas y casos	Registro completo, íntegro de todas las alertas y casos analizados, incluyendo cambios de estatus, responsables, evidencia y resolución.
VIII	Canal interno de reportes sospechosos	Canal para que empleados reporten operaciones o conductas inusuales de forma segura, confidencial y trazable, con asignación de responsable y seguimiento.

3.6 Relación General entre Catálogos

El catálogo de Clientes es el eje central del sistema. A partir de él se derivan las operaciones, los documentos, los contratos y las alertas. Las operaciones pueden generar alertas automáticas al detectar patrones inusuales o superar umbrales definidos. El catálogo de Reportes consolida información de los distintos catálogos para facilitar la supervisión y el cumplimiento normativo. El módulo de reportes internos permite a empleados escalar situaciones sospechosas al Oficial de Cumplimiento.

4. Decisiones y Avance del Proyecto

4.1 Decisiones tomadas

Implementar un sistema centralizado que integre clientes, operaciones y contratos en una sola plataforma, cubriendo las 8 funcionalidades comprometidas del artículo 43 de las Disposiciones de Carácter General PLD/FT.

Definir un modelo basado en alertas automáticas y monitoreo continuo, con reglas y umbrales parametrizables por el Oficial de Cumplimiento.

Considerar la trazabilidad completa de la información en todas las operaciones, alertas y casos para facilitar auditorías internas y regulatorias.

4.2 Compromisos para el siguiente avance

Para el siguiente avance del proyecto, el equipo de CoreData Consulting se compromete a desarrollar el modelo entidad-relación (MER) completo, integrando los principales componentes del sistema, tales como los catálogos de clientes, operaciones, alertas, documentos, contratos y reportes, así como sus respectivas relaciones, con el fin de asegurar una estructura de datos consistente y escalable durante el curso. Después de ello se establecerán las reglas específicas para la generación de alertas automáticas, considerando variables clave como umbrales monetarios, frecuencias de operación, criterios de clasificación y niveles de prioridad, las cuales serán alineadas con los requerimientos del área de cumplimiento que fueron también discutidos con el personal de la empresa durante las distintas sesiones de la semana uno de trabajo.

También se definirán los formatos de los reportes regulatorios requeridos por la normativa vigente en materia de PLD/FT, considerando estructuras como XML y TXT, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables.

4.3 Riesgos e Interrogantes identificados

Durante el desarrollo del proyecto se han identificado algunos puntos que requieren definición o validación en etapas posteriores. Uno de los principales es la determinación exacta de los criterios para la generación de alertas, incluyendo umbrales monetarios, frecuencias y reglas de negocio, los cuales deberán ser validados con el Oficial de Cumplimiento de SVA LAW. También es necesario definir el alcance del canal de reportes internos, en particular si estos serán anónimos o identificados, así como la forma en que se garantizará la confidencialidad de la información.

Otro aspecto importante es el formato específico de los reportes regulatorios solicitados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para SOFOMES en materia de PLD/FT, ya que esto impacta directamente en el diseño del sistema. Se considera igualmente el reto de la escalabilidad del sistema ante el crecimiento del volumen de datos, tanto de clientes como de operaciones y alertas históricas, lo que implica pensar desde ahora en una arquitectura flexible.

Por último, se debe asegurar el manejo adecuado de los datos sensibles de los clientes, cumpliendo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y garantizando la seguridad de la información.

4.4 Canal de Comunicación

Como equipo se solicitará a los profesores la creación de un canal en Discord bajo el nombre CoreData Consulting para mantener una comunicación directa y ágil tanto en el equipo como con los administradores profesores y miembros de la empresa. Toda la documentación generada a lo largo del proyecto mantendrá la imagen corporativa de CoreData Consulting, con consistencia en tipografía (Arial), paleta de colores corporativa (azul oscuro, azul medio y blanco), márgenes, encabezados y alineación en todos los entregables.